skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

ELECTRICAL DESIGN CRITERIA	No. Dok. : TMBP-SP001-EL-DBS-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 39

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	30/12/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 11
3. DAFTAR SINGKATAN 12
4. PERSYARATAN UMUM 13
4.1 Usia Pemakaian 13
4.2 Material 14
5. KONDISI LINGKUNGAN 14
6. AREA KLASIFIKASI 14
7. PROTEKSI *ENCLOSURE* 15
8. DESAIN SISTEM KELISTRIKAN 15
8.1 Sistem Distribusi Listrik 15
8.2 Desain Lingkup Peralatan Elektrikal 16
8.3 *Noise Requirement* 16
8.4 *Electromagnetic Compatibility* (EMC) 17
8.5 Toleransi Tegangan dari Frekuensi 17
8.6 Klasifikasi Beban 17
9. PERALATAN PERALATAN LISTRIK 18
9.1 LV *Switchgear* dan MCC 18
9.2 *Variable Speed Drive* (VSD) 23
9.3 *Soft-Starter* 23
9.4 *Gas Engine Generator* (GEG) 24
9.5 *Diesel Engine Generator* (DEG) 24
9.6 *Uninterruptible Power Supply* (UPS) 25
9.7 Motor Listrik Induksi 25
9.8 Kabel dan Desain Sistem Pengkabelan 26
9.9 Penerangan dan Peralatan Daya Rendah (*Small Power*) 29
9.10 Sistem *Grounding* dan Penangkal Petir 33
10. KRITERIA *DESIGN SUBSTATION* DAN GEG *SHELTER* 36
10.1 Umum 36
10.2 *Substation Environment* 36

11. IDENTIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL (*NAME PLATE*) 37
12. INSPEKSI DAN TES 38
12.1 *Factory Acceptance Testing* (FAT) 38
12.2 *Site Acceptance Testing* (SAT) 38
12.3 Pengujian dan Sertifikasi 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 11
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 12
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12
Tabel 6.1 Metode Proteksi 14
Tabel 7.1 *Enclosure Protection* 15
Tabel 8.1 Tegangan Nominal 16
Tabel 9.1 Sertifikasi Motor Listrik 26
Tabel 9.2 Pemilihan Kabel 27
Tabel 9.3 Identifikasi Warna Kabel 28
Tabel 9.4 *Lighting Illumination Levels* (Lux) API RP 540 30
Tabel 9.5 *Grounding Conductor Size* 34
Tabel 10.1 *Minimum Clearances* untuk *Substation* 37

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

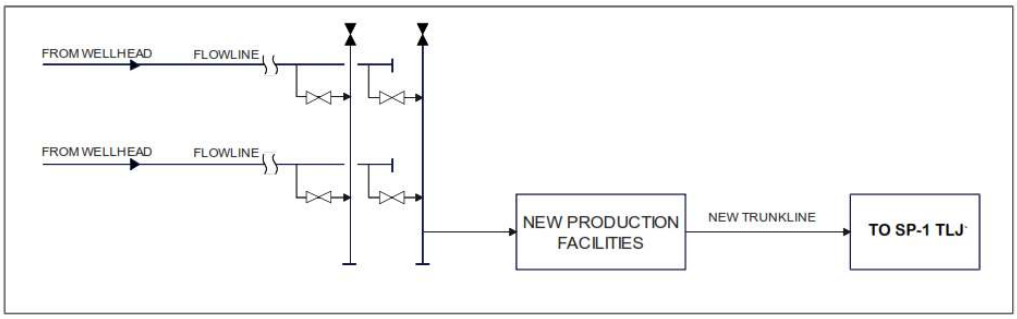
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke

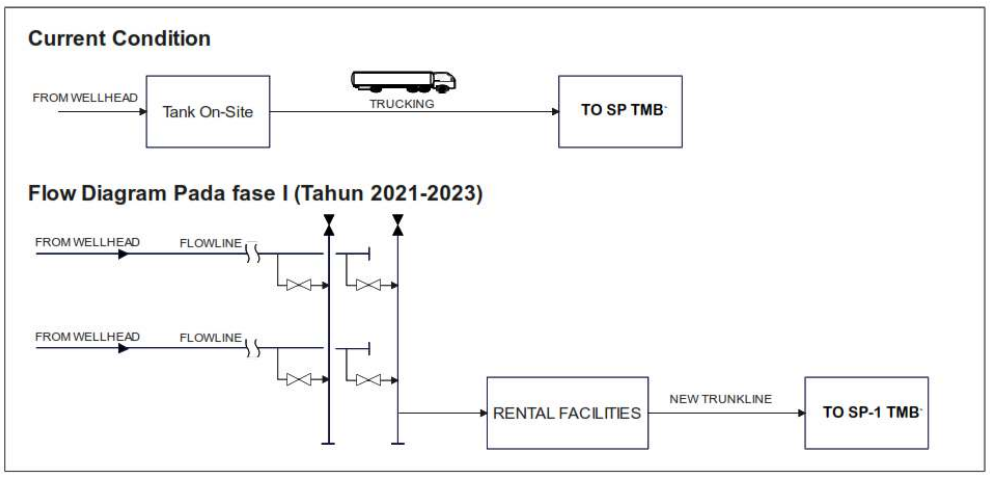
dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup tujuan sebagai berikut:

- Sebagai acuan dalam melakukan pemilihan peralatan listrik (*electrical equipment*) berikut material penunjang di Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur terkait dengan pembangunan desain fasilitas. Desain fasilitas yang digunakan harus dapat memenuhi kondisi sesuai persyaratan PERUSAHAAN pada proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.
- Sebagai acuan untuk penentuan kebutuhan minimal desain, material, fabrikasi, konstruksi, kinerja, dan pengujian dari sistem kelistrikan di Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat &

Karangan Timur dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini menjelaskan kriteria desain sistem kelistrikan dalam proyek untuk DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01 di Lapangan Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Indonesia. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen desain spesifikasi untuk *subject* masing-masing material dan peralatan kelistrikan. Jika tidak disebutkan detail dalam dokumen ini maka akan dijelaskan lebih spesifik dalam dokumen spesifikasi terkait.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE)**	
C37.20.1	*Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit-Breaker Switchgear*
IEEE 141	*Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants*
IEEE 142	*Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power System*
IEEE 383	*Qualifying Electric Cables and Splices for Nuclear Facilities*
***American Petroleum Instute* (API)**	
RP 500	*Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2*
RP 540	*Electrical Installations in Petroleum Processing Plants*
RP 2003	*Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC 60034 (Series)	*Rotating electrical machines*
IEC 60038	*IEC standard voltages*
IEC 60072	*Dimensions and mounting arrangements of electric motors*
IEC 60079	*Electrical apparatus for explosive atmospheres*
IEC 60085	*Thermal Evaluation and Classification of Electrical Insulation*
IEC 60099	*Surge arresters*
IEC 60196	*IEC standard frequency*
IEC 60228	*Conductors of Insulated Cables*
IEC 60309	*Plugs, Socket Outlets and Couplers for Industrial Purposes*
IEC 60331	*Fire-resisting characteristic of Electrical Cables*
IEC 60332-3-10	*Tests on electric cables under fire conditions -Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires of cables-Apparatus*
IEC 60255	*Electrical relays*
IEC 60364	*Low-voltage Electrical Installations*
IEC 60529	*Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*
IEC 60553	*Classification of electromagnetic environments (EMC)*
IEC 60617	*Graphical symbols for diagrams*
IEC 60622	*Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Sealed Nickel-Cadmium prismatic rechargeable*
IEC 60801	*Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control equipment*
IEC 61000	*Electromagnetic emission and immunity requirements*
IEC 61439-1	*Low-voltage switchgear and controlgear assemblies*
IEC 61936-1	*Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules*
National Fire Protection Association (NFPA)	
NFPA 780	*Standard for the Installation of Lightning Protection Systems*
NFPA 101	*Life Safety Code*
Standar Nasional Indonesia (SNI)	
SNI 04-0225-2000	Peraturan Umum Instalasi Listrik 2000

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-EL-SPE-D101	*Specification for LV Variable Speed Drive (VSD)*
2	TMBP-SP001-EL-SPE-D102	*Specification for Cathodic Protection*
3	TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Electrical Installation & Testing*
4	TMBP-SP001-EL-SPE-D104	*Specification for Electrical Requirement for Package Equipment*
5	TMBP-SP001-EL-SPE-D105	*Specification for UPS System*
6	TMBP-SP001-EL-SPE-D106	*Specification for Induction Motor*
7	TMBP-SP001-EL-SPE-D107	*Specification for Power, Control, & Grounding Cables*
8	TMBP-SP001-EL-SPE-D108	*Specification for Lighting & Small Power Distribution Board*
9	TMBP-SP001-EL-SPE-D109	*Specification for Grounding & Lightning Protection System*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
ANSI	*American National Standars Institute*
℃	*Celsius*
CT	*Current Transformer*
DB	*Distribution Board*
DCS	*Distributed Control System*
DEG	*Diesel Engine Generator*
DOL	*Direct-on-line (DOL)*
ELCB	*Earth-Leakage Circuit Breaker*
DED	*Detail Engineering Design*
FRP	*Fiber-Reinforced Plastic*
GCP	*Generator Control Panel*
GEG	*Gas Engine Generator*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IP	*Ingress Protection*
KRG	Karangan Timur
LV	*Low Voltage*
LED	*Light Emitting Diode*

Singkatan	Keterangan
m	*meter*
MCC	*Motor Control Center*
MCCB	*Moulded Case Circuit Breaker*
MGCP	*Master Generator Control Panel*
NEC	*National Electrical Code*
NEMA	*National Electrical Manufacturers Association*
NESC	*National Electrical Safety Code*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PML	*Preferred Manufacturer List*
PO	*Purchase Order*
PT	Perseroan Terbatas
PVC	*Polyvinyl Chloride*
SP	Stasiun Pengumpul
TMB	Tanjung Miring Barat
UPS	*Uninterruptible Power Supply*
VSD	*Variable Speed Drive*
WIP	*Water Injection Pump*

4. PERSYARATAN UMUM

Sistem kelistrikan harus didesain untuk menyediakan:

- Keselamatan “personil dan peralatan” baik selama operasi maupun selama pemeliharaan.
- Resiko kebakaran yang minimum.
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahan operasi.
- Fitur *fail safe*.
- Koordinasi proteksi melalui *selective relaying*.
- Operasi yang hemat energi.
- Inventori suku cadang minimum.
- Kesesuaian untuk faktor lingkungan yang berlaku.

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan *datasheet*, gambar, spesifikasi, kode dan standar yang berlaku.

VENDOR harus mengisikan *datasheet* PERUSAHAAN dan mengirimkannya bersama dengan penawaran mereka.

4.1 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan/keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-

komponen normal lainnya.

4.2 Material

Semua material peralatan harus dirincikan di dalam spesifikasi atau *datasheet*. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

5. KONDISI LINGKUNGAN

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan *database* BMKG UPT terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Suhu maksimum : 30.3°C (92.12 °F)
- Suhu minimum : 24.7°C (73.22 °F)
- Suhu rata-rata : 27.65°C (81.5 °F)
- Kelembapan rata-rata : 85.55 %
- Curah hujan : 297.87 mm
- Kecepatan angin max : 26.04 knot (48.22 km/jam)

6. AREA KLASIFIKASI

Klasifikasi area berbahaya pada *plant* harus diklasifikasikan berdasarkan API RP-505. Pemilihan peralatan listrik dan material dipasang pada area berbahaya harus sesuai dengan IEC 60079. Proteksi peralatan untuk area berbahaya harus dipilih sesuai dengan Tabel 6.1.

Peralatan / material listrik tahan ledakan yang sesuai untuk divisi 1 atau 2 juga boleh digunakan pada area berbahaya. Divisi 1 dipertimbangkan sama dengan Zona 0 dan Zona 1 sedangkan Divisi 2 dipertimbangkan sama dengan Zona 2.

Tabel 6.1 Metode Proteksi

Klasifikasi Area Berbahaya	Metode Proteksi
Zona 0	Peralatan listrik harus diletakkan di luar Zona 0
Zona 1	Peralatan listrik harus diletakkan di luar area Zona 1. Bila tidak memungkinkan, peralatan harus memenuhi dengan salah satu jenis proteksi berikut: Ex(p) (*Enclosure* bertekanan/*Pressurized enclosure*) Ex(d) (*Enclosure* tahan api/*Flame proof enclosure*)
Zona 2	Ex(n) (Proteksi jenis “N”/*Type* “N” *protection*) Ex(e) (Peningkatan Keamanan/*Increased safety*) Ex(d) (*Enclosure* tahan api untuk percikan api di dalam peralatan/*Flame proof enclosure for internal sparking equipment*)

Klasifikasi Area Berbahaya	Metode Proteksi
Unclassified (UC)	Peralatan dengan standar industri yang sesuai untuk instalasi, kecuali peralatan yang dipasang di area proses. Material dan peralatan listrik yang dipasang di area tidak berbahaya namun berada di area proses harus mempunyai persyaratan setara dengan area minimum Zona 2.

Semua peralatan listrik dan bukan-listrik yang sesuai untuk dipasang pada area yang diklasifikasikan "*Hazardous*", harus disertifikasi berdasarkan IEC Ex, atau oleh badan sertifikasi yang diakui. Sertifikasi peralatan yang dibuat sendiri oleh produsen tidak diterima.

Peralatan yang disetujui, sesuai dengan lokasi yang diklasifikasikan, harus diberi label, didaftar, atau disertifikasi oleh organisasi penguji internasional yang diakui, seperti: CESI (Italia), BASEEFA (UK), PTB (Jerman), UL (USA), FM (USA), CERCHAR dan CIE (Prancis).

7. PROTEKSI *ENCLOSURE*

Enclosure untuk semua peralatan dan panel harus berdasarkan pada IEC-60529. *Enclosure* harus sesuai untuk lingkungan dimana mereka akan dipasang sebagai berikut:

Tabel 7.1 *Enclosure Protection*

IP Rating		Keterangan
Area dalam ruangan		
IP 21	*NEMA* 1	*Indoor* (Penggunaan umum, digunakan pada ruangan ber-AC atau bertekanan)
IP 31	*NEMA* 12	*Indoor* (Penggunaan umum, digunakan pada ruangan tidak ber-AC atau tidak bertekanan)
IP 42	*NEMA* 2	*Indoor* (Penggunaan umum, digunakan pada ruangan tidak ber-AC atau tidak bertekanan)
Area luar ruangan/area berbahaya		
IP 55	*NEMA* 4	*Outdoor/Indoor* (Terlindungi dari debu dan kedap air)
IP 66	*NEMA* 4X	*Outdoor/Indoor* (Kedap debu, kedap air, dan tahan korosi)

8. DESAIN SISTEM KELISTRIKAN

8.1 Sistem Distribusi Listrik

Sumber energi listrik utama pada proyek ini akan memanfaatkan suplai listrik dari *Gas Engine Generator* (GEG) dengan rating 400V, 3 fasa, 50 Hz dan akan didistribusikan ke setiap beban melalui *Switchgear*/MCC. Sumber listrik untuk kondisi operasi darurat akan dari *Diesel Engine Generator* (DEG) dengan rating 400V, 3 fasa, 50Hz.

Sumber energi listrik pada kondisi darurat disuplai oleh *Diesel Engine Generator* (DEG) untuk menyuplai daya ke beban essential pada saat sistem kelistrikan utama mengalami gangguan (*shut-down*). DEG hanya beroperasi pada saat *blackstart operation*. Beban *essential* di fasilitas

Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur antara lain:

1) Sistem penerangan *emergency*.
2) Beban UPS (termasuk beban DCS).
3) Sistem komunikasi.
4) *Air compressor* untuk kebutuhan darurat.
5) Sistem *fire & gas*.

Beban motor dan beban statis tiga fasa mendapatkan suplai energi listrik langsung dari MCC melalui kabel. Beban lampu penerangan, stop kontak, dan beban *small power* lainnya mendapat suplai energi listrik melalui panel listrik lokal. Tegangan nominal untuk beban yang berada di fasilitas dan area pendukung lainnya seperti berikut:

Tabel 8.1 Tegangan Nominal

No.	Deskripsi	*Unit*	Nilai	*Phase*	*Power*	*Wires*
1	Jaringan Distribusi LV	V	400	3	AC	3Ph+N+E
2	Motor dengan rating 0.37 kW s/d 160 kW	V	400	3	AC	3Ph+N+E
3	Motor dengan rating dibawah 0.37 kW	V	230	1	AC	1Ph+N+E
4	*Welding Outlet*	V	400	3	AC	3Ph+N+E
5	*Space Heater/auxiliary power supply*	V	230	1	AC	1Ph+N+E
6	Lampu dan *receptacles*	V	230	1	AC	1Ph+N+E
7	Suplai untuk kontrol dari *Switchgear, Relays, Electrical Controllers*	V	110 & 230	1	AC	1Ph+N+E
8	Suplai untuk kontrol motor dan *space heater* yang terhubung ke LV MCC (NOTE 1)	V	230	1	AC	1Ph+N+E

NOTES

1. Dari suplai internal, L-N dengan proteksi *fuse*

8.2 Desain Lingkup Peralatan Elektrikal

Peralatan elektrikal sesuai dokumen TMBP-SP001-EL-DET-D108 *Single Line Diagram,* namun tidak terbatas pada LV *switchgear*, kabel, *lighting*, dan *grounding* harus diperhitungkan dan dipasang oleh KONTRAKTOR saat EPC *stage* dan mendapat persetujuan PERUSAHAAN sesuai lingkup pekerjaan.

8.3 *Noise Requirement*

Noise untuk semua peralatan listrik tidak boleh dari 85 dB dalam jarak 1 meter dari *outer skid* peralatan. Kecuali dipersyaratkan lain dalam dokumen spesifikasi.

8.4 *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

Desain dan instalasi sistem kelistrikan harus dibuat sedemikian rupa untuk mencapai kompatibilitas elektromagnetik yang baik.

Peralatan elektrikal yang *sensitive* terhadap gangguan (seperti peralatan pengukuran/metering dan peralatan yang bersifat semikonduktor) harus didesain sedemikian rupa (pada bagian selungkup dan koneksi eksternal) agar gangguan yang disebabkan oleh gangguan elektromagnetik tidak berdampak pada kinerja dan keandalan sistem.
Desain dan konstruksi sistem kelistrikan dan instrumentasi terkait harus mengacu pada standar IEC 60553 dan IEC 61000.

8.5 Toleransi Tegangan dari Frekuensi

1) Tegangan

   Drop tegangan dalam kabel tidak boleh melebihi persentase sistem tegangan nominal sebagai berikut:

   - *All motor feeders* — *Max*. 5% pada kondisi *steady state, Max.* 15% transien selama *start motor.*
   - *Gas Engine Generator* — Max. 1% dari GEG ke *incoming switchgear*.
   - *Main feeders* — Maksimum 2%
   - *Lighting circuit* — Maksimum 2%

   Jatuh tegangan total dalam sirkuit tidak boleh melebihi 10% dari sumber ke peralatan yang digunakan. Penurunan tegangan harus dihitung berdasarkan suplai tegangan nominal.

2) Frekuensi

   Deviasi (penyimpangan) frekuensi tidak boleh lebih dari ±5% dari rating frekuensi.

8.6 Klasifikasi Beban

Berdasarkan servisnya, beban kelistrikan dikelompokkan menjadi beban *normal* dan *emergency*. Pengelompokan ini diperlukan salah satunya untuk pengaturan servis *load* tersebut pada saat kehilangan *power supply* tidak menimbulkan kondisi tidak aman atau mengakibatkan kerusakan pada peralatan.
Adapun definisi kelompok beban tersebut, sebagai berikut:

a. *Normal Load*

   Beban-beban yang terus digunakan dibawah kondisi operasi normal.

b. *Emergency Load*

   Emergency load merupakan beban yang disyaratkan didukung oleh *Diesel Engine Generator* (DEG) pada saat semua suplai utama dari GEG mengalami gangguan. Contoh *emergency load* diantaranya beban UPS, sistem komunikasi, *air compressor*, sistem *fire & gas*, *emergency lighting panel*.

Adapun menurut operasinya beban listrik diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Beban *Continuous* (C)

Beban yang beroperasi secara kontinyu selama operasi normal atau berjalan lebih dari empat (4) jam. Beban *Continuous* termasuk *non-process* yang berkaitan dengan beban dasar seperti sistem kontrol, sistem radio dan sebagainya, juga beberapa beban proses seperti pompa.

b. Beban *Intermittent* (I)

Beban yang hanya beroperasi sesuai dengan respon kebutuhan proses. Beban ini hanya beroperasi sesaat, dan dimatikan ketika kondisi sudah terpenuhi. Contohnya seperti *heater*. Beban ini kemudian diperhitungkan oleh *intermittent diversity factor* (IDF) untuk memberikan beban, yang secara normal disuplai dari generator.

c. Beban *Standby* (S)

Beban yang secara normal tidak beroperasi. Beban jenis ini diperuntukkan untuk jenis peralatan yang sifatnya sebagai cadangan.

9. PERALATAN PERALATAN LISTRIK

9.1 LV *Switchgear* dan MCC

a. Umum

LV *Switchgear/MCC* harus bertipe *metal enclosed* yang terdiri dari *internal terminal compartment, free standing, self supporting, flush fronted, back to back* atau *front access only* unit untuk MCC, *withdrawable type*, tahan busur-api, memiliki sertifikat uji *type test* sesuai ketentuan dalam standar IEC 61439-1.

400V LV *Switchgear/MCC* harus memiliki pelindung (*enclosure*) dan untuk *indoor type* dengan IP31 yang sesuai IEC 60529 dan *enclosure form 3b construction* sesuai dengan IEC 61439-1. Ketebalan minimal dari material lembaran besi yang digunakan tidak boleh kurang dari 2 mm. 400V LV *Switchgear / MCC* harus didesain untuk dapat dilakukan *future expansion* tanpa melakukan pekerjaan pelubangan, pengelasan atau pemotongan pada *enclosure*.

Akses jalur masuk kabel ke *Switchgear/MCC* adalah *bottom entry*. Kabel masuk harus disediakan dari bawah pada *Switchgear / MCC*. *Removable gland plates* (*non magnetic* tebal 5 mm) untuk keperluan pelubangan dilapangan disediakan untuk instalasi kabel.

Secara umum 400V LV *Switchgear / MCC* terdiri dari *motor starter* dan *feeder circuit breaker*. 400V LV *Switchgear/MCC* harus meliputi MCC kontrol dan sistem proteksi, dan harus didesain untuk keandalan tinggi dan *downtime* yang minimal, dengan kemudahan dalam proses operasi dan pemeliharaan.

Switchgear harus tahan busur-api. Desain pintu-pintu dan *drawer* harus mampu menahan tekanan yang kuat.

Panel-panel *switchgear/MCC* harus dipasang secara lengkap, dihubungkan dengan kabel, dapat diatur, dan diuji FAT sebelum pengiriman untuk meminimalisir kemungkinan perubahan pemasangan dan *commissioning* di lapangan sekecil mungkin.

Modul *motor starter* jenis *direct-on-line* yang sesuai dengan seri IEC 60947, kecuali ditentukan secara spesifik berdasarkan karakteristik pengoperasian motor-motor pompa untuk kebutuhan desain proses. Panel distribusi harus disuplai melalui *feeder* MCCB yang memiliki proteksi *overcurrent* dan *ground fault*.

Drawer breaker pada modul *motor starter* dan modul beban statis harus menggunakan MCCB lengkap dengan *fuse*, relai proteksi, *metering*, lampu indikasi, dan aksesoris terkait lainnya.

Untuk pencegahan mengalirnya arus listrik melalui badan manusia perlu ditambahkan *Earth-Leakage Circuit Breaker* (ELCB) sebagai alat pengaman listrik dari risiko kebocoran arus listrik. ELCB 30 mA digunakan untuk proteksi terhadap manusia/kontak langsung, sedangkan ELCB 300 mA digunakan untuk proteksi terhadap bahaya kebakaran/kontak tidak langsung. ELCB digunakan pada *feeder welding outlet, socket outlet/receptacle*.

Anti-condensation heater 220/230 VAC harus disediakan pada bagian vertikal dari *compartment*. Manufaktur harus menyediakan semua *internal wiring* dan kontrol yang diperlukan dengan satu set terminal untuk suplai daya listrik eksternal ke *heater*. *Double pole isolating switch* dan lampu indikasi *heater* (*indication: blue*) harus disediakan untuk tiap sirkuit dari *heater*. Tiap-tiap sirkuit *heater* harus diproteksi dengan *fuse* yang umumnya 4 *pole* atau 2 *pole* (tergantung dari jumlah fasanya). *Residual Current Circuit Breaker* (RCCB) dengan sensitivitas 30 mA harus disediakan untuk tiap grup dari sirkuit *heater*. Termostat harus disediakan pada tiap bagian untuk mengontrol *heater*, dengan demikian suhu di dalam panel dapat dipertahankan sekitar 3°C di atas suhu normal ruangan.

Switchgear/MCC harus dicat sesuai RAL 7035. Spesifikasi cat harus diajukan pada saat penawaran dan harus sesuai dengan TMBP-01-ME-SPE-507 *Specification Painting & Coating System for Mechanical*. Hal ini menjadi tanggung jawab VENDOR untuk memastikan bahwa cat yang digunakan sudah ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan di lokasi proyek. Untuk bagian-bagian yang tidak dicat harus di galvanis (*Hot Dipped Galvanized*).

MCC panel harus mempunyai modul cadangan sejumlah 20% modul *spare* dan *drawer space* sejumlah 10% dari keseluruhan unit modul.

LV *switchgear/MCC* dan komponennya harus layak/sesuai untuk pengoperasian secara terus menerus dan *rating* peralatan harus sesuai untuk mengalirkan arus listrik sebagaimana tertera dalam *single line diagram* dan *datasheet* proyek ini.

LV *switchgear/MCC* harus didesain dan di installasi untuk memudahkan inspeksi, pembersihan, perbaikan, serta pemeliharaan. Selain itu harus dipastikan terkait isolasi dari tegangan sebagai keamanan saat masa operasi, inspeksi, dan pemeliharaan.

b. Busbar

Sesuai dengan standar IEC 61439, konduktor busbar harus dibuat dengan material campuran tembaga yang mempunyai daya hantar listrik yang baik (hard drawn high conductivity copper)

dan dilengkapi dengan lapisan material *flame retardant* PVC. Pelapisan ini juga berlaku pada setiap titik sambungan dari busbar. Busbar harus memiliki luas penampang dan panjang yang sama. Semua sambungan busbar harus *tin plated copper* untuk menjaga daya hantar serta melindungi korosi.

Jalur busbar utama harus memiliki tanda penamaan dan indikasi yang jelas dan standar penamaan busbar R, S, T dan N berurutan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dan warna busbar untuk *Phase* R (hitam), *Phase* S (coklat), *Phase* T (abu-abu) dan *Neutral* (biru).

Untuk perhitungan dan desain dari busbar LV *Switchgear*/MCC harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PERUSAHAAN sebelum dimulai proses pembuatan dan perakitan panel tersebut.

c. *Incoming Circuit Breaker*

Circuit breaker sebagai salah satu komponen pada LV *Switchgear*/MCC mengacu pada standar IEC 60947. *Incoming circuit breaker* tegangan rendah harus berjenis *air break*, *power type* dengan *serviceable contacts*, *arc-chutes*, *mechanical interlock*, dll lengkap dengan *solid-state trip unit* dan tambahan *neutral sensor*. *Circuit breaker* harus memiliki *rating* kuat hantar arus dan untuk *interrupting duty* yang sesuai.

ACB dapat beroperasi secara elektrik dan beroperasi secara manual harus memiliki *stored energy operating mechanism*. *Trip circuit supervision breaker* lengkap dengan indikasi harus disediakan. *Overload reset button* harus terpasang pada panel bagian depan. *Counter* untuk ACB harus disediakan. *Air Circuit Breaker* (ACB) harus memiliki kontak bantu minimal 4 NO dan 4 NC.

d. *Motor Starter*

Direct-on-line (DOL) *motor starter* harus tipe kombinasi dari *Moulded Case Circuit Breaker* (MCCB) untuk isolasi utama dan peralatan proteksi terhadap arus hubung singkat, *electro-magnetic contactor* untuk peralatan *switching motor* dan *thermal overload* dengan tipe proteksi untuk beban lebih harus sesuai untuk *starting motor* tipe *squirrel cage induction*.

Hour meter untuk merekam *running hour* harus ditambahkan untuk semua *motor starter*.

Draw out starter harus memiliki posisi *connected-test-disconnected*. *Drawer* harus dilengkapi dengan peralatan *locking devices* untuk pengoperasian secara aman.

e. *Moulded Case Circuit Breaker* (MCCB)

MCCB dengan rating di atas 150 A sampai 400 A untuk *outgoing feeder* harus dilengkapi dengan *thermal* dan *magnetic trip unit* yang bisa diatur setting-nya (adjustable). MCCB dengan rating dari 400 A ke atas harus dilengkkapi dengan peralatan elektronik *solid state trip* yang dapat diatur *setting*-nya (adjustable).

MCCB untuk kombinasi *motor starter* harus dilengkapi dengan *magnetic trip* yang dapat diubah-ubah (adjustable) hanya untuk proteksi hubung singkat pada sirkuit motor. *Circuit breaker* harus mampu menahan arus terus menerus sekurang-kurangnya 115% dari arus beban penuh motor.

Magnetic trip setting harus mengizinkan motor *starting* tanpa mengakibatkan *trip*. *Circuit breaker* harus terdiri dari 3 *pole* lengkap dengan *auxiliary switch* untuk netral sesuai keperluan. MCCB sebagai bagian dari *motor starter* harus tipe *current limiting*. MCCB harus memiliki kontak bantu minimal 1 NO dan 1 NC. MCCB harus memiliki *short circuit breaking capacity* tidak kurang dari arus hubung singkat maksimal yang diharapkan pada busbar *Switchgear*/MCC tegangan rendah 400 V seperti ditunjukan pada *Single Line Diagram*. MCCB harus mempunyai minimum *Ampere Frame* 100 A.

f. Proteksi

Relay proteksi harus memenuhi dengan *flush mounted protection relay type withdrawable*. Relay proteksi harus tipe *microprocessor* atau elektronik sesuai kebutuhan sistem, tahan debu dan dipilih dari daftar PML (*Preferred Manufacture List*).

Secara umum relay multifungsi digunakan dalam desain. Minimum fungsi kebutuhan-kebutuhan proteksi *Switchgear*/MCC tegangan rendah 400 V sebagai berikut:

A. *Down Stream Main Distribution Feeders*

i.	*Phase time overcurrent*	(51)
ii.	*Phase instantaneous overcurrent*	(50)
iii.	*Unbalance / negative sequence overcurrent*	(46)
iv.	*Under voltage (phase-to-phase / phase-to-neutral)*	(27)
v.	*Negative sequence over voltage*	(47)
vi.	*Over frequency / under frequency*	(81H / 81L)
vii.	*Ground time overcurrent*	(51G)
viii.	*Lockout relay*	(86)

B. *Incomer from* GEG or DEG

i.	*Phase time overcurrent*	(51)
ii.	*Ground time overcurrent*	(51G)
iii.	*Lockout relay*	(86)
iv.	*Under voltage*	(27)
v.	*Reverse power*	(32)
vi.	*Phase current differential*	(87)
vii.	*Over voltage*	(59)
viii.	*Over / under frequency*	(81)
ix.	*Loss of excitation*	(40)
x.	*Negative sequence overcurrent*	(46)
xi.	*Over-excitation*	(24)
xii.	*Winding over-temperature*	(49)

C. *Motor Protection*

i.	*Phase time overcurrent*	(51)
ii.	*Phase instantaneous overcurrent*	(50)
iii.	*Unbalance / negative sequence over current*	(46)
iv.	*Under voltage (phase-to-phase or phase-to-neutral)*	(27)
v.	*Negative sequence over voltage*	(47)
vi.	*Over frequency / under frequency*	(81H/81L)
vii.	*Ground time overcurrent*	(51G)

D. *Bus Tie Breaker*

i.	*Synchronizing check relay*	(25)
ii.	*Remanent undervoltage*	(27R)
iii.	*Phase time overcurrent*	(51)

Interlock harus disediakan antara 2 *incoming breaker* dan *bus-tie breaker* sehingga hanya ada 2 *breaker* yang diperbolehkan beroperasi *normally close*.

g. *Metering & Indikasi*

Kebutuhan minimum untuk LV *metering* dan indikasi tipe *feeder* yang berbeda sebagai berikut:

A. *Incomers from GEG or DEG feeders*:

i. *Indication for closed circuit (red)*
ii. *Indication for open circuit (green)*
iii. *Indication for tripped circuit (amber)*
iv. *Lockout relay operated (blue)*
v. *Trip circuit supervision (white)*
vi. *Lamp test push button*
vii. *Voltmeter (analog) c/w selector switch*
viii. *Ammeter (analog) c/w selector switch*
ix. *Power Factor meter (Cos Ø) (Digital)*
x. *Power (kVA, kVAR, kW) (Digital)*

B. *Outgoing feeders*:

i. *Indication for closed circuit (red)*
ii. *Indication for open circuit (green)*
iii. *Trip / fault (amber)*
iv. *Ammeter (analog) c/w selector switch*

C. *Motor starter*:

i. *Indication running (red)*
ii. *Indication stop (green)*
iii. *Trip / fault (amber)*
v. *Ammeter c/w selector switch*

vi. *Hour counter*

9.2 *Variable Speed Drive* (VSD)

Variable Speed Drive (VSD) harus dipasang di dalam *enclosure*, *panel-mounting unit* dengan pintu depan berengsel dan sisi belakang tertutup yang dibuat untuk ditempatkan di *electrical room*. VSD harus dirancang untuk memfasilitasi inspeksi dan pemeliharaan serta untuk memastikan keamanan personel dan peralatan saat beroperasi. Komponen yang identik secara elektrik harus dari satu jenis dan buatan. *Outgoing circuit* harus dapat dioperasikan dari sisi depan panel dan dapat dikunci, baik secara mekanis dengan indikator yang terlihat dari panel atau dengan program yang dapat diatur.

VSD beroperasi pada rating tegangan 400 VAC, 3 fasa, 50 Hz. Akses jalur keluar dan masuk kabel ke VSD adalah *bottom entry*. VSD harus dipasang dalam *enclosure, self-supporting*, dan cocok untuk dipasang *wall mounting* atau *free standing*. *Enclosure* harus berisi semua komponen VSD dan aksesorisnya. *Enclosure* VSD harus memiliki tingkat perlindungan IP41. VSD harus memiliki pendingin udara. VENDOR harus menyediakan *fan*, kontrol, dan penyaring debu untuk pengoperasian yang benar. VSD dan sistem ventilasi harus memenuhi persyaratan *heat dissipation* untuk pengoperasian di semua titik beban pada suhu ambien dan kondisi ketinggian yang ditentukan. Filter harus dapat diakses untuk penggantian atau pembersihan tanpa mengganggu operasional peralatan.

VSD harus memenuhi *load demand* dengan mengikuti variasi *steady state* berikut:

- Tegangan:±5%
- Frekuensi: ±2%

Fluktuasi gabungan hingga 5% dalam jumlah nilai absolut dari dua fluktuasi, asalkan fluktuasi frekuensi tidak melebihi ±2% dari frekuensi pengenal.

9.3 *Soft-Starter*

- *Soft starter* beroperasi pada rating tegangan 400 VAC, 3 fasa, 50 Hz. Akses jalur keluar dan masuk kabel ke *soft starter* adalah *bottom entry*. *Soft starter* harus dipasang dalam *enclosure*, *self-supporting*. *Enclosure* harus berisi semua komponen *soft starter* dan aksesorisnya. *Enclosure soft starter* harus memiliki tingkat perlindungan IP41.
- *Soft starter* harus merupakan sistem mikroprosesor yang dikendalikan dengan *start* dan *stop* untuk motor listrik tiga fasa. Mode operasi dasar harus mencakup *soft start*, *kick start*, dan pembatasan arus. Mode kontrol opsional akan menjadi waktu mulai dan berhenti yang dapat diprogram khusus untuk kontrol pompa.
- Pengoperasian *soft starter* harus berbasis torsi yang dapat diprogram dari 0 hingga 90% arus rotor terkunci dan kenaikan tegangan harus dapat diprogram selama minimal 30 detik.
- Operasi *Kick start* harus menyediakan pulsa arus minimal 500% dari arus beban penuh untuk waktu terprogram maksimal 2 detik selama ramp tegangan start.
- Operasi Batas Arus harus dapat diprogram untuk membatasi arus start dari 50 hingga 600% arus beban penuh.

9.4 *Gas Engine Generator* (GEG)

Gas engine generator (GEG) harus didesain untuk servis kontinyu. Catu daya utama (*main power supply*) harus melayani semua fungsi listrik selama operasi normal. GEG harus dirancang untuk berjalan normal dalam mode otomatis untuk mengendalikan generator dan mesin di *Generator Control Panel* (GCP) dengan intervensi operator minimal. GEG harus dapat melaksanakan sistem penyalaan awal (*initial black start system*) dan tidak tergantung pada power dari unit pembangkit dan sistem utilitas lain.

Klasifikasi area *hazardous* didasarkan pada API 505 untuk Zone 2, Gas Grup II A, *Temperature Class* T3 dan *unclassified*. GEG dipasang di *safe area (unclassified)* dan di dalam *shelter*.
Tingkat kebisingan tidak melebihi 85 dB diukur pada jarak 1 m dari sisi skid. VENDOR harus memberikan masukan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kebisingan agar dapat memenuhi kriteria ini. GEG harus didesain memenuhi NEMA MG-1, 3 *phase brushless exciter*, *permanent magnet*, *tropical*, *synchronous type*, *continuous duty type* S1 untuk operasi secara terus menerus pada temperatur lapangan maksimum dan sesuai dengan tipe yang digunakan dalam industri. Beban operasi minimal GEG dalam kondisi normal kontinyu harus dijaga 50% dari kapasitasnya. GEG diperbolehkan beroperasi pada beban rendah hingga minimum 30% dari kapasitasnya selama 30 menit. Generator untuk GEG *package* tipe *silent type*.

Generator Control Panel (GCP) dan *Master Generator Control Panel (MGCP)* harus disediakan di *electrical room* untuk memastikan operasi dan monitoring yang sesuai dari mesin generator. GCP dan MGCP harus didesain dengan teknologi berbasis DCS. Sebuah MGCP harus dilengkapi untuk melakukan operasi sinkronisasi antar unit generator dimana MGCP dilengkapi sistem untuk melakukan *starting command* dan melakukan proses *auto/manual* sinkronisasi generator. Sementara GCP terpisah harus dilengkapi untuk masing-masing GEG. *Start-up* secara manual, operasi dan kontrol generator harus dilakukan dari GCP generator masing-masing. Tombol penghentian darurat secara manual harus dilengkapi di GCP. GCP harus termasuk dalam paket VENDOR dan dengan minimum fitur berikut:

a. *Start-up* generator, operasi dan kontrol *shutdown*, *status display*, *display* pengukuran dan *display alarm*.
b. Kontrol eksitasi generator dan pengatur tegangan otomatis (AVR).
c. Pengaturan manual frekuensi, beban, tegangan dan faktor daya.
d. Kontrol proporsional pembagian beban nyata (kW) dan beban reaktif (kVAR).
e. Pemilihan kontrol *beban droop* atau *isochronous*.
f. Sinkronisasi otomatis dan manual.
g. *Interface* ke *switchgear* untuk kontrol dan *interlock*.

9.5 *Diesel Engine Generator* (DEG)

DEG digunakan sebagai *emergency power*, DEG dapat beroperasi sebagai sumber daya listrik darurat pada saat kondisi *blackstart operation*. DEG harus dapat start dan *run-up* secara otomatis

ketika *voltage drop* mencapai 20% di bus switchgear/MCC 400 V dan harus siap dibebani maksimal 15 detik ketika *power* utama mati. Manual *start-up* dan kontrol dari DEG harus dapat dilakukan dari GCP panel. Pengoperasian manual digunakan pada saat perbaikan atau pengujian beban secara berkala. Generator harus mempunyai tangki diesel tersendiri dengan kapasitas minimum untuk 8 jam operasi secara terus-menerus.

9.6 *Uninterruptible Power Supply* (UPS)

UPS didesain untuk mensuplai beban esensial. UPS harus *parallel redundant* terdiri dari *rectifier*, *inverter*, baterai, panel distribusi dan *by pass*. Kapasitas baterai harus didesain untuk *back up* selama 180 menit ketika *power* suplai UPS padam. Tipe baterai yang digunakan harus *Valve Regulated Lead Acid*. Variasi tegangan dan frekuensi keluaran harus kurang dari 1%. Variasi tegangan transien harus kurang dari 10%.

Kebutuhan UPS ini akan digunakan untuk mensuplai beban-beban berikut:

1) Sistem distribusi kontrol (DCS)
2) Sistem *fire & gas*
3) Sistem telekomunikasi
4) Kontrol elektrikal

Nilai *rating* UPS dan tegangan harus sesuai sebagaimana tertera di *datasheet*. Spesifikasi lengkap terkait UPS dibahas dalam dokumen no. TMBP-SP001-EL-SPE-D105–*Specification for UPS System*.

9.7 Motor Listrik Induksi

Motor listrik harus tipe induksi sangkar tupai, didesain untuk beroperasi secara kontinyu, mempunyai *service factor* sama dengan 1, sesuai untuk *starting* DOL, dan secara umum harus sesuai dengan IEC 60034 dan IEC 60072. Motor yang dikendalikan dengan *Variable Speed Drive* harus diidentifikasikan didesain secara khusus.

Pemanas anti kondensasi (*anti-condensation heater*) harus disediakan untuk motor dengan *rating* 5,5 kW dan *rating* diatasnya. Pemanas anti kondensasi harus aktif pada saat motor dalam kondisi *off*. Pemanas anti kondensasi harus mudah diakses tanpa harus membongkar motor. Pemanas anti kondensasi disuplai dengan tegangan 230 VAC, 1 fasa + netral, 50 Hz.

Semua motor 100 kW dan diatasnya harus memiliki *core balance* CT dan proteksi kebocoran arus *grounding*.

Motor-motor yang terpasang di area berbahaya dengan atmosfer berpotensi mudah terjadi ledakan harus disertifikasi sebagai berikut:

Tabel 9.1 Sertifikasi Motor Listrik

Motor Listrik	**Area non-terklasifikasi**	**Area Terklasifikasi**	
	Degree of protection	***Zone 1***	***Zone 2***
LV motors	IP 55	EEx-de-IIA-T3 EEx-d-IIA-T3 EEx-e-IIA-T3	Eex-n-IIA-T3
Equipment & Auxiliaries (i.e JB Terminal)	IP 55	EEx-e-IIA-T3 EEx-d-IIA-T3 EEx-de-IIA-T3 EEx-n-IIA-T3 (*Note 1*)	

Notes:

1. Tipe proteksi ini hanya digunakan di *Zone* 2
2. Area non-*hazardous* menggunakan motor standar industri kecuali di area proses. Peralatan listrik dan material yang terpasang Lokasi non- *hazardous* di area proses harus mempunyai persyaratan spesifikasi sebagaimana di area minimum *zone* 2

9.8 Kabel dan Desain Sistem Pengkabelan

a. Kriteria Umum

Untuk kebutuhan proyek ini VENDOR minimal memiliki pengalaman dalam memproduksi kabel jenis *flame retardant* minimum kategori C, khususnya dalam industri *oil and gas* dalam negeri.

Spesifikasi kabel secara rinci adalah sebagai berikut:

- Kabel harus mampu beroperasi secara terus menerus pada suhu konduktor 90°C pada 100% *continuous load* dan 130°C selama kondisi *overload* dan 250°C selama kondisi *short circuit*.
- *Rating* tegangan kabel LV untuk daya dan kontrol harus 0.6/1 kV dan 300/500 V untuk instrumentasi.
- Konduktor untuk daya minimal harus 2.5 mm², penerangan 2.5 mm² (untuk penerangan di dalam bangunan harus konduktor tembaga/*copper*, PVC *insulated wire* tanpa *lead sheath*), kontrol 1.5 mm² dan instrumentasi 1.5 mm².
- Ukuran maksimal untuk kabel *power multicore* 240 mm² dan untuk *single core* 400 mm².
- Seluruh kabel harus *flame retardant* sesuai dengan IEC 60332-3 Kategori C dan *fire resistant* berdasarkan pada IEC 60331 dan IEC 60502.
- Tembaga harus 99.9% dibuktikan dengan sertifikat material.

Semua kabel harus memenuhi ketentuan pada standar IEC 60502, kecuali untuk kabel satu ini berisolasi PVC (wires) yang harus memenuhi IEC 60227. Semua kabel listrik dari kontrol (kawat) harus dipilih berdasarkan dengan Tabel 9.2.

Tabel 9.2 Pemilihan Kabel

Servis	Deskripsi	Penggunaan
LV *Cables*		
XLPE/SWA/PVC	0.6/1 kV, *flame retardant*, Cross-linked *polyethylene insulated*, PVC *bedded, galvanized steel wire or nonmagnetic metal wire (only or single core cable) armored and PVC outer sheathed cable*.	Outdoor, *hazardous area*, instalasi pada *cable tray*, *directly buried* atau di dalam *concrete duct*.
PVC/SWA/PVC	*0.6/1 kV, flame retardant, Cross Polyvinyl chloride insulated, PVC bedded, galvanized steel wire or non-magnetic metal wire (only or single core cable) armored and PVC outer sheathed cable.*	Outdoor, *hazardous area*, instalasi pada *cable tray*, *directly buried* atau di dalam *concrete duct*, untuk kabel *control* dan *lighting*.
PVC	0.6/1 kV, *flame retardant*, *Cross Polyvinyl chloride insulated cable (wire).*	Untuk *building wirings*, di dalam *conduit* dan *grounding*.
LSZH	0.6/1 kV, *flame retardant*, *low smoke zero halogen*.	Untuk bangunan yang ditempati dan tanpa PVC *conduit*.
XLPE/PVC	0.6/1 kV, *flame retardant*, *Cross-linked polyethylene insulated and PVC outer sheathed cable*.	Area tidak terklasifikasi, area umum *outdoor/indoor* seperti bangunan, dll.
MGT/XLPE /GSWB/PVC-FR	0.6/1 kV, *fire resistant*, *Cross Mica glass tape, Cross-linked polyethylene insulated, Braid of galvanized steel wire armored and PVC fire resistance outer sheathed cable*.	Area *outdoor/indoor*, untuk distribusi beban UPS.

b. Identifikasi Warna Kabel

Identifikasi warna dalam konduktor dan isolator kabel sebagai berikut:

Tabel 9.3 Identifikasi Warna Kabel

No.	Servis	Identifikasi Warna
1.	Kabel LV	
	Single Core	Coklat
	Two Cores	Hitam (R), Biru (N)
	Three Cores	Hitam (R), Coklat (S), Abu-abu (T)
	Four Cores + Earthing	Hitam (R), Coklat (S), Abu-abu (T), Biru (N) + Hijau strip kuning
	Three Cores + Earthing	Hitam (R), Coklat (S), Abu-abu (T) + Hijau strip kuning
2.	Kabel Kontrol	
	Each Core	Hitam dengan penomoran putih
	Each Pair	Hitam dan putih dengan nomor pair
	Each Triad	Hitam, putih, dan merah dengan nomor triad
	5 cores and above	Hitam dengan nomor putih
	Outer sheath	Hitam

c. Kabel *Gland*

- Material kabel *gland* harus *brass nickle plated*, *metric thread*.
- Kabel *gland* untuk peralatan Ex ‘d’ harus dari tipe Ex ‘d’ *flameproof compression* tersertifikasi, untuk kabel *gland* Ex ‘e’, Ex ‘n’ atau area aman, harus menggunakan kabel *gland* Ex ‘e'.
- Semua kabel armor harus menggunakan kabel *gland* yang sesuai untuk tipe kabel armor.

d. Desain Instalasi Kabel

Jalur kabel harus didesain sebaik mungkin, terbebas dari penghalang, dan memperhatikan kemudahan pemasangan dan perawatan. Pemasangan kabel untuk area di luar ruangan harus dikubur langsung (*direct buried*) atau parit beton (*cable trench*) untuk *underground* dan menggunakan *cable tray* atau *conduit* untuk pemasangan kabel *aboveground*.

Kabel yang melintas jalan harus dilewatkan melalui *duct bank* atau konduit besi rigid. Pemasangan kabel untuk area di dalam ruangan harus menggunakan *cable tray*. Kabel yang ditanam di dalam tembok harus dimasukkan ke dalam conduit. Pada pemasangan kabel *underground*, kabel ditanam pada kedalaman minimum 800 mm. Pemasangan kabel di *cable tray*, kabel boleh dipasang dengan tumpukan maksimum dua (2) lapisan. *Cable tray* yang dipasang secara tersusun, pada *tray* paling atas harus diberi penutup sebagai perlindungan dari benda jatuh dan sinar matahari langsung.

e. *Cable Tray*

Berdasarkan IEC 61537 *cable tray* tidak boleh lebih dari 60% terisi saat kabel diletakkan secara acak. Pengisian *tray* harus memungkinkan tersedianya *spare space* kabel 20% untuk kebutuhan di masa mendatang. Penyangga *cable tray* harus dirancang dengan faktor keamanan tidak kurang dari dua.

Cable tray terpisah harus digunakan untuk kabel daya, kontrol dan instrumentasi pada tegangan rendah. Kabel daya dan kontrol tegangan rendah dapat di-instalasi di *cable tray* yang sama dengan menggunakan *divider/separator* dengan persetujuan tertulis PERUSAHAAN dalam kasus khusus.

Cable tray & accessories harus diproduksi oleh konstruksi manufaktur lokal. Semua *cable tray* untuk kabel daya dan kontrol harus tipe *ladder bottom* dengan lebar standar 300 atau 450 atau 600 mm. *Cable tray* berlubang (*perforated*) dengan lebar 150 mm dapat digunakan untuk maksimal tiga (3) kabel daya tegangan rendah atau kabel kontrol. Lebar *cable tray* tidak boleh melebihi 600 mm. Kedalaman *tray* harus tidak melebihi 100 mm. *Cable tray* untuk kabel instrumentasi harus berupa *ladder bottom tray* atau *solid-bottom* atau *perforated type*, lebar 100 atau 150 mm dengan penutup yang rapat dan pas sesuai dengan persyaratan sistem *instrument*.

Bagian atas *cable tray* tertinggi harus memiliki jarak bebas 350 mm dari langit-langit, balok, atau *overhead structures*. Penutup harus disediakan pada *cable tray* tipe *ladder* di tempat-tempat di mana benda dapat merusak kabel, dan di tempat-tempat yang disarankan oleh PERUSAHAAN.

Cable tray harus ditempatkan di atas pemipaan dan fasilitas proses. Semua *cable tray* harus dibuat dari bahan tahan korosi yang sesuai. *Cable tray* harus di *bonding jumper* dengan minimal ukuran kabel jumper 16 mm².

9.9 Penerangan dan Peralatan Daya Rendah (*Small Power*)

a. Ketentuan umum
   - Berdasarkan sumber daya untuk kebutuhan sistem penerangan harus didistribusikan oleh *lighting distribution panel*. Lampu *light-emitting diode* (LED) harus digunakan jika memungkinkan untuk persyaratan pencahayaan.
   - Lampu LED harus digunakan untuk lampu *outdoor* seperti *street light* dan *flood light* serta *platform* dan harus sesuai untuk klasifikasi area tempat pemasangan. Perlengkapan lampu sorot harus dipasang pada ketinggian yang memadai dan harus diarahkan sedemikian rupa untuk menghindari silau. Lampu sorot harus dipasang pada tiang baja berengsel untuk menyediakan akses ke lampu sorot untuk tujuan pemeliharaan.
   - Lampu LED harus digunakan di dalam ruangan dan area *non-classified*. Reflektor harus disediakan untuk semua perlengkapan. Pelindung lampu harus dilengkapi untuk lokasi titik lampu yang dapat terjadi kerusakan yang tidak disengaja.
   - Lampu yang digunakan pada area *hazardous* harus terklasifikasi untuk zona 2, gas *group* IIA/IIC, *class temperature* T3. Untuk area *non-process*/*non-hazardous* dapat menggunakan tipe industrial.
   - Sirkuit penerangan pada bangunan harus dikendalikan dari sakelar local, baik secara langsung atau melalui contactor. Lampu area *outdoor* harus dioperasikan secara

otomatis dengan *photocell*. Lokasi *photocell* harus ditempatkan di atas *electrical room*, karena lokasi lighting panel yang dilengkapi dengan photocell akan ditempatkan di dalam *electrical room*.

- Lampu darurat LED dengan tingkat pencahayaan 20 Lux harus dilengkapi dengan perlengkapan baterai DC yang berdurasi 90 menit. Lokasi lampu darurat harus disediakan untuk penerangan indoor (*electrical room, control room* dan *office*) dan *outdoor* (*road area* dan *fire pump shelter*).

b. Tingkat Penerangan

- Instalasi penerangan harus memberikan tingkat penerangan yang cukup seragam pada setiap area, dengan mempertimbangkan tujuan penerangan dan kondisi area di mana penerangan harus dipasang.
- Instalasi penerangan harus dirancang untuk memberikan persyaratan minimum dari rata-rata tingkat penerangan yang dibutuhkan, dalam satuan lux yang ditentukan pada masing-masing lokasi berdasarkan standar API RP 540.

Tabel 9.4 *Lighting Illumination Levels* (Lux) API RP 540

Location	***In-Service (Lux)***	***Measurement Point***
A. *Process Area*		
General process units – Operating areas requiring regular operator intervention i.e. pump rows, valves, manifolds etc.	50	*At grade*
Heat exchanger, Local control and monitoring points	30	*At grade*
Maintenance platforms	10	*At floor level*
Operating platforms	50	*At floor level*
Ladders and stairs (in active)	10	*At floor level*
Ladders and stairs (active)	50	*At floor level*
Gauge glasses	50	*At 1 m level*
Instrument (on process units)	50	*At 1 m level*
Compressor houses	200	*At grade*
Separator	50	*At 1 m level*
General area	10	*At grade*
B. *Control rooms*		
Instrument panel	300	*At 1 m level*
Console	300	*At 1 m level*
Back of panel	100	*At 1 m level*
Central control room	500	*At 1 m level*
Outside control room (Near entrance)	500	*At 1 m level*

Location	***In-Service (Lux)***	***Measurement Point***
Control room shall be provided with "non-glare" soft light fixtures. The type of lamps of Control Room shall be LED lamps. Additionally, multiple circuits shall be used to allow for the fine-tuning of the light conditions.		
C. *Non-Process Areas*		
Loading, unloading and pump houses		
- *Pump area*	50	*At grade*
- *Control panel*	200	*At floor level*
- *General control area*	150	*At floor level*
Air compressor plants		
- *Indoor equipment*	200	*At grade*
- *Outdoor equipment*	50	*At grade*
Electrical substations		
- *Substation operating aisles*	150	*At 1 m level*
- *MCC room*	300	*At 1 m level*
- *Battery room*	250	*At 1 m level*
- *Emergency generator area*	200	*At 1 m level*
- *Transformer bay*	100	*At grade*
Plant road lighting (where lighting is required)		
- *Frequent used (trucking)*	4	*At grade*
- *Infrequent use*	2	*At grade*
- *Plant parking lots*	1	*At grade*
Substation operating aisles, MCC room, frequent used (trucking), Plant parking lots shall be provided with LED lamps. Additionally, multiple circuits shall be used to allow for the fine-tuning of the light conditions.		
D. Administration buildings and offices		
- *Difficult task (accounting/drawing)*	750	*At 1 m level*
- *Normal office work (reading, files, mails & radio room)*	500	*At 1 m level*
- *Reception areas, stairways, washrooms*	200	*At 1 m level*
- *Hallways*	200	*At floor level*
Administration Buildings and Offices shall be provided with LED lamps. Additionally, multiple circuits shall be used to allow for the fine-tuning of the light conditions.		
E. *Warehouses and Stockrooms*		
- *Indoor bulk storage, Cold storage*	50	*At floor level*
- *Outdoor bulk storage*	5	*At floor level*
- *Large bin storage*	50	*At floor level*
- *Small bin storage*	100	*At floor level*

Location	***In-Service (Lux)***	***Measurement Point***
- *Small parts storage*	200	*At floor level*
- *Counter stops*	300	*At floor level*
F. *Workshop*		
- *Large fabrication*	200	*At floor level*
- *Bench and machine work*	500	*At 1 m level*
- *Crane way, aisles*	150	*At floor level*
- *Small machine*	300	*At floor level*
- *Sheet metal*	200	*At floor level*
- *Electrical, Instrument shop*	200	*At floor level*
- *Electrical, Instrument & Safety tool room*	300	*At floor level*
G. *Main gatehouse & Security office*		
- *Card rack and clock area*	100	*At 1 m level*
- *Entrance gate, inspection*	150	*At 1 m level*
- *General*	50	*At grade*
- *Security room*	200	*At grade*
H. *First aid room*	700	*At 1 m level*

c. Tipe Penerangan

Untuk membatasi variasi *fixture* lampu dari sudut pandang perawatan, *fixture* berikut sebaiknya digunakan untuk setiap area.

- Area indoor dan outdoor harus menggunakan lampu LED *Day Light Colour*.
- Untuk lampu jalan harus menggunakan lampu LED *Warm Colour*.
- Untuk lampu *emergency* yang dilengkapi dengan *battery back up* harus mampu bertahan selama 90 menit ketika listrik utama padam.
- Lampu *emergency* yang dilengkapi dengan *battery back-up* harus disediakan di *electrical room*, *control room*, dan *office*.

Gasket glove atau lensa dan reflektor umumnya harus disediakan untuk semua *fixture* lampu, pelindung harus dilengkapi untuk *fixture* yang tidak dilengkapi dengan pelindung dimana *fixture* dapat mengalami kerusakan yang tidak disengaja.

Pelindung *fixture* lampu dilokasi *indoor* dan dari *stainless steel atai sheet steel hot dip galvanized* ketika terletak di tangga, trotoar, dan lokasi lain di mana *fixture* mungkin mengalami kerusakan yang tidak disengaja.

Lampu LED harus memiliki nilai indeks rendering warna dan pemeliharaan lumen yang tinggi sesuai dengan API RP 540. *Fixture* harus minimal tersertifikasi dan berlabel SNI.

d. *Receptacle*

Receptacle harus disesuaikan *rating* dan tipe untuk kebutuhan *plant* dan harus mempunyai terminal *grounding*. Receptacle harus disediakan atas dasar keterkupaan area yang di-*cover*, diasumsikan setiap jarak 20 m untuk tiap 1 *receptacle*. *Office*, ruang kontrol, *electrical room* dan laboratorium harus disediakan 2 *receptacle* per-ruangan dan jarak tidak lebih 7,5 m.

Receptacle 1 fasa harus dibatasi 6 buah per sirkuit cabang (*branch circuit*). *Receptacle* dengan *plug* harus sesuai dengan persyaratan yaitu 1 fasa 16 A, 3-*pin* (2-*pole* and *earth*), *color blue*.

Receptacle harus dipasang dengan ketentuan 500 mm di atas *floor level* untuk *receptacle indoor* dan 1100 mm di atas *floor level* untuk *receptacle outdoor*. Tegangan kerja dari *receptacle* pada *indoor* adalah 230 V, 1ph+N+E, 50 Hz. Pengaman untuk *receptacle* harus berupa ELCB (*Earth Leakage Circuit Breaker*).

Welding outlet harus memiliki *rating* tegangan 400 V, 63 A, 3ph+E, 50 Hz. Minimal harus disediakan 1 *welding outlet* untuk meng-*cover* area radius per 30 meter.

e. *Lighting and Small Power* DB

Lighting and small power DB harus berupa *stainless steel enclosure* dengan ketebalan minimum 1,6 mm untuk luar ruangan. Untuk panel dalam ruangan harus berupa sheet steel dengan ketebalan minimum 2 mm yang di-*finishing* dengan *powder coating*.

Untuk penggunaan di luar ruangan harus memenuhi NEMA-12 atau memiliki *minimum* IP 55, *gland plate* bawah dapat dilepas dan harus dilengkapi *watercap* di bagian depan dan atas panel.

Terminal kabel dan *breaker* harus diatur untuk menghindari kehilangan daya yang tidak melebihi *rating* dari *enclosure*. Rak terminasi harus dilindungi untuk menghindari kontak langsung dengan komponen lain yang beroperasi terbuka dalam posisi terbuka.

9.10 Sistem *Grounding* dan Penangkal Petir

Sistem *grounding* yang efektif harus disediakan di *plant* yang terdiri dari konduktor *grounding* yang ditanam di seluruh *plant* untuk melindungi personil, peralatan listrik, dan peralatan non-listrik berbahan logam dan struktur baja dari arus gangguan, listrik statis, dansambaran petir, baik langsung maupun tidak langsung.

Sistem *grounding* kelistrikan dan peralatan harus memenuhi standard IEC. Peralatan atau bagian berikut harus di-*grounding*:

- *Enclosure* dari semua peralatan listrik, untuk motor pada *frame motor* dan di dalam *terminal box power*.
- Unit *skid* mesin berisikan peralatan listrik.
- *Switchgear*, MCC, panel distribusi dan panel kontrol harus ditanahkan melalui bus tanah.
- Semua peralatan proses seperti *vessels, tank, columns, heat exchanger* yang tidak

terpasang pada struktur baja, di-*grounding* dengan *carbon steel bolting* atau dengan pengelasan.

- Blok mesin.

Konduktor *grounding* yang dipergunakan untuk *main loop grounding* adalah kabel tembaga *Bare Copper (BC)* berukuran 70 mm². Konduktor *grounding* dihubungkan secara *exothermic weld*. Perlu adanya *test box* sebelum *grounding rod*. *Grounding rod* dilengkapi dengan *bolt-connected clamp*. Panjang minimal 3 meter dengan diameter 3/4". Nilai tahanan dari sistem *grounding* tidak melebihi 1 (satu) ohm untuk peralatan instrumentasi dan elektronik. Nilai resistansi untuk *main grounding* tidak lebih dari 5 (lima) ohm.

Kabel konduktor *bonding* dan *grounding* harus 600 Volt, dengan *stranded copper* dengan ukuran minimal *down conductor* 16 mm². Ukuran konduktor *grounding* untuk peralatan listrik harus merujuk sesuai Tabel 9.5.

Tabel 9.5 *Grounding Conductor Size*

Equipment		***No. of Grounding Points***	***Grounding Conductor Size (Sqmm) – NFPA 70***
Gas Engine Generator / Diesel Engine Generator	*Body*	2	70
Distribution Transformer	*Body*	2	70
	Neutral	1	70
Mv/Lv Swgr / MCC or Panels	*Enclosure/ Frame*	2	70
	Surge Arrester	*As Req'd*	70
Neutral Grounding Resistor	*Body*	1	70
Local Control Station	*Enclosure / Frame*	1	16
Junction Box	*Enclosure / Frame*	1	16
Local Lighting Panel Board / PDB	*Enclosure / Frame*	1	35
	Surge Arrester	*As Req'd*	70
Welding Outlet	*Enclosure / Frame*	1	70
Power Receptacle	*Body*	1	35
Motor	*Up to 120 kW*	1	35
	More than 120 kW	2	70
UPS / DC Panel	*Enclosure / Frame*	2	35
	Surge Arrester	*As Req'd*	70
Battery Rack	*Frame*	2	70
Grounding Busbar		2	70
Cable Tray	*Each end*	1	35
	To steel support	*Every 30 m*	35

Equipment		***No. of Grounding Points***	***Grounding Conductor Size (Sqmm) – NFPA 70***
Tank		2	35
Tower	*Less than 20 m in height*	1	35
	20 m and higher	2	70
Heat Exchanger		2	35
Structure		2	35
Structure Pipe Rack / Cable Rack		Every 30 m	35
Package Skid		2	70
Ladder / Stairway	*Body*	1	35
Fence / Gate	*Body*	1	35

KONTRAKTOR harus mempertimbangkan hasil dari *soil resistivty test* agar nilai resistansi tidak melebihi ketentuan yang telah ditentukan. Apabila tidak dapat dicapai oleh satu *grounding rod*, maka KONTRAKTOR harus menambahkan beberapa titik *grounding rod* hingga mencapai nilai resistansi sesuai yang dipersyaratkan.

Desain sistem penangkal petir harus sesuai dengan standar NFPA 780. Proteksi petir yang akan digunakan adalah tipe konvensional dipasang di atas struktur *building*/*shelter* maupun menggunakan tiang (*pole*).

Sebuah sistem proteksi petir adalah sistem yang lengkap dari *air terminal*, konduktor, *grounding rod*, *down conductor*, dan konektor lain dari alat kelengkapan yang dibutuhkan untuk sistem.
Penangkal petir yang akan digunakan adalah tipe konvensional. Perhitungan untuk penangkal petir konvensional merujuk ke NFPA 780. Level proteksi terhadap sambaran petir dalam *plant* harus dilindungi ke level 98% (level 1).

Sistem proteksi petir harus menggunakan sistem konvensional dengan minimum panjang *Lightning Rod* 600 mm. Untuk menambah panjang *Lightning Rod* bisa menggunakan *support pipe conduit* namun harus memperhatikan estetika pemasangan dari bangunan/struktur/objek yang dilindungi. *Air terminal* terbuat dari *Cooper* dan ditempatkan di bagian paling atas bangunan/struktur/objek yang dilindungi.

Down conductor harus merupakan kawat tembaga khusus sesuai dengan standar untuk sistem proteksi petir. Persambungan (*joint*) yang tertanam dalam beton harus disambung dengan *eksotermik*. *Compression sleeves* dipilih untuk *bolting* ketika penggunaannya tepat. *Down conductor* yang menuju ke tanah, yang terbuka dan dapat dijangkau manusia, *down conductor* harus ditempatkan di dalam pipa PVC (terlindungi) untuk menghindari kerusakan mekanis dan meningkatkan keselamatan manusia. Bagian struktur bangunan baja tidak diizinkan digunakan

sebagai *down conductor*.

Down conductor harus diterminasi pada *grounding rod* yang didedikasikan untuk sistem proteksi petir. Sambungan harus menggunakan *clamp* yang cocok untuk ditanamkan secara langsung ke dalam tanah. *Grounding rod* akan digunakan di lokasi yang merupakan subjek arus impuls, *support* dari *shielded wire* dan *down conductor* dari sistem proteksi petir. *Grounding rod* harus dipasang dengan jarak tidak kurang dari 3 meter. Nilai resistansi *grounding rod* harus di bawah 1 ohm. Dan harus diuji seperti *grounding system*. Semua *grounding rod* harus mempunyai ukuran diameter 3/4 inch (19 mm) dan panjang 3 m.

Lightning pole harus *octagonal steel pole* (*carbon steel*), *hot dipped galvanized* dan harus dilengkapi dengan *strength and tension test certificate* dari manufaktur. *Lightning pole* harus mampu berdiri sendiri (*free-standing*) dengan penyangga/penguat berada di dasar/pondasi struktur bangunan. Tiang harus memiliki minimal 2 meter bahan tiang terisolasi (FRP) tepat di bawah *air terminal*.

10. KRITERIA *DESIGN SUBSTATION* DAN GEG *SHELTER*

10.1 Umum

Substation dikondisikan dengan *air conditioned* sebagai *clean* and dry *environmental*. *Layout* akan memperhitungkan *safe access* dan *space operation* pada masing-masing *panel*.

Tata letak ruang elektrikal harus diatur oleh ukuran dan jumlah peralatan listrik yang ada di dalam ruangan. Ruang elektrikal didesain untuk memungkinkan adanya perluasan dan penambahan peralatan di masa mendatang, setidaknya 20% ruang cadangan untuk mengakomodasi penambahan peralatan listrik.

Tata letak peralatan listrik harus diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan akses yang aman dan memadai untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pelepasan setiap peralatan listrik. Satu pintu disediakan dengan ukuran yang memungkinkan untuk masuknya unit tunggal peralatan listrik terbesar.

Ukuran pintu *electrical room* dipilih sedemikian rupa sehingga cukup untuk memasukkan dan mengeluarkan peralatan-peralatan yang dipasang dalam *electrical room*. Instalasi kabel dalam *electrical room* menggunakan jalur bawah tanah (*cable pit/trench*) dan disesuaikan dengan desain *electrical room*. Lantai harus dilapisi dengan *floor hardener coating*.

Gas Engine Generator (GEG) harus berada dalam *shelter* dengan ventilasi udara yang memadai agar suhu *generator* dapat terjaga sirkulasinya. Jarak minimum (*clearances*) *generator* ke dinding *shelter* dan antar *generator* tidak boleh kurang dari 1.5 m.

10.2 *Substation Environment*

Temperatur *substation* operasi pada nominal 25°C yang akan dipertimbangkan dengan *temperature performance* peralatan. Desain temperatur untuk peralatan listrik *indoor* akan

didesain pada temperatur 40°C dengan *humidity* sampai dengan 95%.

Tabel 10.1 *Minimum Clearances* untuk *Substation*

Servis Deskripsi	Minimum Clearances
LV/MV *Switchgear–vertikal* dari top peralatan ke *ceiling*	1400 mm
LV/MV *Switchgear* – sisi depan operasi	1200 mm untuk tipe *withdrawable* dari *switchgear*
LV/MV *Switchgear* – *clearances* dari *wall*	600 mm (jika akses dibutuhkan)
Distribution Panel – sisi depan operasi	100 mm (jika akses tidak dibutuhkan)
Neutral grounding resistor ke *wall* dan peralatan yang berdekatan	600 mm (dibutuhkan untuk pintu *opening*)
Generator Control Panel (GCP) ke *wall* dan peralatan yang berdekatan	100 mm atau sesuai dibutuhkan untuk *heat dissipation*
UPS DC & AC Cabinet ke wall dan peralatan yang berdekatan	100 mm atau sesuai dibutuhkan untuk *heat dissipation*

Referensi: NEC standar 2002

11. IDENTIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL (*NAME PLATE*)

Label permanen harus disediakan untuk mengidentifikasi tiap-tiap peralatan kontrol, pengukuran, lampu indikasi, *circuit breaker compartment*. Peralatan dan *auxiliary relay* juga harus dapat diidentifikasi. Label juga harus disediakan untuk menandakan instruksi operasi, peringatan, rating dan informasi-informasi umum lainnya.

Masing-masing peralatan kelistrikan seperti GEG, DEG, *switchgear*, panel listrik, dan lain-lain harus memiliki *rating name plates*. *Nameplate* termasuk label *circuit*, instruksi dan *wiring plates* harus menggunakan *Corrosion Resistant Material* atau *Stainless steel*. *Nameplate* ditempelkan pada depan *section* atau *incoming feeder*.

Adapun informasi *nameplate* sebagai berikut:

- *Manufacturer's name plate and trade mark*
- *Type designation*
- *Purchase order number*
- *Year of manufacturer*
- *Rated voltage*
- *Rated frequency*
- *Rated current*
- *Rated peak and short time withstanding time*
- *Degree of protection*
- *Weight*

Nameplate tidak boleh dilem dan harus dikencangkan menggunakan baut atau *rivet* yang terbuat

dari *Stainless Steel*.

12. INSPEKSI DAN TES

Persyaratan pemeriksaan dan pengujian untuk alat-alat listrik harus sesuai dengan standar produsen berdasarkan IEC yang berhubungan atau standar internasional yang sama. Sebagai minimal, persyaratan di atas harus termasuk keseluruhan uji operasional sebelum pengiriman. VENDOR harus memastikan peralatan berfungsi penuh untuk uji kehandalan.

Inspeksi visual terhadap material dan aksesoris harus dilakukan sesuai dengan pesanan pembelian. Peralatan harus dipilih dan disertifikasi sesuai dengan area di mana peralatan tersebut akan dipasang, sebagaimana didefinisikan dalam gambar atau spesifikasi. VENDOR harus menyediakan semua sertifikasi area berbahaya.

12.1 *Factory Acceptance Testing* (FAT)

Factory test harus dilakukan oleh VENDOR dihadiri perwakilan dari PERUSAHAAN. Pengujian ini harus dilakukan secara individu di *workshop* pada setiap peralatan yang terdiri atas pengujian rutin atau pengujian yang lengkap sesuai dengan standar dan spesifikasi yang berlaku. Peralatan yang diuji dengan ANSI/NEMA standar harus dengan persetujuan PERUSAHAAN.

VENDOR harus menyiapkan rencana pengujian (test plan). Rencana pengujian dan pemeriksaan awal (*Inspection and Test Plan* – ITP) harus dilampirkan didalam penawaran. Detail ITP harus diserahkan untuk disetujui oleh PERUSAHAAN setelah menerima PO. Pada ITP harus dicantumkan dengan jelas semua poin yang akan disaksikan (*witness*) dan yang di-*hold*. Laporan pengujian dari FAT harus dibuat. Peralatan uji harus terkalibrasi dan masih berlaku masa kalibrasinya, kalibrasi dilakukan oleh badan independen.

12.2 *Site Acceptance Testing* (SAT)

Site acceptance test harus dilakukan oleh VENDOR dan dilakukan sesuai prosedur pengujian yang telah disetujui. VENDOR harus memastikan bahwa kondisi peralatan atau material sudah siap sebelum pengujian dilakukan. VENDOR harus melakukan pengujian setelah selesainya konstruksi untuk menunjukkan bahwa semua persyaratan pada *datasheet* dan spesifikasi sudah dipenuhi dengan lengkap.

VENDOR harus menunjukkan didalam penawarannya ketentuan dari semua peralatan uji yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian rutin dan optimal berikut yang sesuai persyaratan *datasheet* proyek ini.

Pengujian harus disaksikan dan disetujui oleh PERUSAHAAN. *Draft* laporan uji dan prosedur uji harus diserahkan untuk disetujui oleh PERUSAHAAN. Laporan uji yang lengkap harus berisi hasil pengukuran, nilai toleransi yang diizinkan dan persetujuan laik operasi.

12.3 Pengujian dan Sertifikasi

Laporan pengujian harus dikirim sebagai bukti bahwa desain dari peralatan elektrikal sudah memenuhi standar yang relevan. *Type test* harus dilakukan oleh *authorized testing agent*.

KONTRAKTOR/VENDOR bertanggung jawab terhadap pengurusan Persetujuan Layak Operasi (PLO) untuk seluruh peralatan kelistrikan. Minimal sertifikat berikut ini harus dikirimkan dan mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN:

- *Certificate of Origin*
- *Certificate of Compliance* (GEG harus terdaftar dan memiliki pengakuan dari UL, FM, CSA atau laboratorium pengujian lain yang terverifikasi)
- *Type Test Certificate*, dan lain-lain.